TRABAJO PRÁCTICO GRUPAL DE CLASE

DISEÑO DE FUNCIONES Y CONTROL DE SELECCIÓN

- **Objetivo de Cátedra:** Aplicar el concepto de **modularización mediante funciones en Python** (def, parámetros, return y funciones booleanas), combinado con **estructuras condicionales de selección** (if, elif, else) y **constantes**.
- **Pautas de Código (PEP 8 / CURZAS):**
    - Nombres de variables y funciones estrictamente en **snake_case** (todo en minúsculas unido con guiones bajos).
    - Nombres de constantes estrictamente en **SCREAMING_SNAKE_CASE** (mayúsculas unidas con guiones bajos).
    - Documentar tipos de variables locales al inicio del cuerpo de la función.
    - Indentación obligatoria de **4 espacios**.
- **Método de George Polya:** Por cada problema, debes completar la **Ficha de Análisis de Problemas** (separando información indispensable del ruido de contexto) antes de codificar la solución.

PLANTILLA MODELO DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS (MÉTODO DE POLYA)

(Completa esta estructura para cada uno de los ejercicios)

```
================================================================================
FICHA DE ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS (MÉTODO DE POLYA)
================================================================================
PROBLEMA N°: [ Número ] - [ Título del Problema ]

--------------------------------------------------------------------------------
FASE 1: COMPRENDER EL PROBLEMA (ABSTRACCIÓN)
--------------------------------------------------------------------------------
• Objetivo principal:
• Datos de Entrada (Variables locales / Parámetros):
  - Nombre: _________________ | Tipo: [ int / float / str / bool ]
  - Nombre: _________________ | Tipo: [ int / float / str / bool ]
• Información Superflua (Ruido de contexto a ignorar):
• Constantes Requeridas:
  - Nombre: _________________ | Valor: __________ | Tipo: _____________
• Resultado Esperado (Retorno / Salida):
  - Tipo de dato devuelto por la función: [ int / float / str / bool ]

--------------------------------------------------------------------------------
FASE 2: CONCEBIR UN PLAN (MODELADO)
--------------------------------------------------------------------------------
• Firma de la Función a Diseñar:
  def nombre_de_la_funcion(parametro_uno, parametro_dos):
• Estrategia Lógica (Condicionales / Expresiones):
  - Condición de Selección: ____________________________________________
  - Estructura de Control: [ if-else / if-elif-else ]

--------------------------------------------------------------------------------
FASE 3: EJECUTAR EL PLAN (CODIFICACIÓN EN PYTHON)
--------------------------------------------------------------------------------
[ Insertar el código Python con funciones, constantes y programa principal ]

--------------------------------------------------------------------------------
FASE 4: EXAMINAR LA SOLUCIÓN (PRUEBA DE TRAZA MANUAL)
--------------------------------------------------------------------------------
| Caso de Prueba | Entrada (Argumentos) | Evaluación Condicional | Retorno Esperado |
| -------------- | -------------------- | ---------------------- | ---------------- |
| Caso 1         |                      |                        |                  |
| Caso 2         |                      |                        |                  |
================================================================================
```

PROBLEMA 1: Sensor de Temperatura del Servidor "Limay"

El centro de cómputos de la Sede Atlántica del CURZAS en Viedma alberga el servidor de archivos "Limay", montado sobre un rack marca Dell en el primer piso del edificio de la orilla del río Negro. El sistema informático opera con una conexión de fibra óptica de 1 Gbps y un ventilador secundario que gira a 1200 RPM. Durante las jornadas de verano, la humedad ambiental suele alcanzar el 65%, afectando la temperatura del rack.

Diseñar una **función booleana** en Python llamada es_temperatura_critica(temperatura_actual) que reciba como parámetro la temperatura del servidor en grados Celsius (tipo float). La función debe comparar el parámetro contra la constante UMBRAL_CRITICO = 45.0. Si la temperatura es mayor o igual que el umbral crítico, la función debe retornar True; de lo contrario, debe retornar False.
En el programa principal, solicitar la temperatura al operador por teclado, invocar a la función booleana evaluando su resultado de forma directa en un if (siguiendo la recomendación de PEP 8) e imprimir por pantalla "ALERTA: Activar refrigeración" o "Estado normal".

PROBLEMA 2: Facturación de Almacenamiento con Descuento por Software Libre

La cooperativa de desarrollo tecnológico de Viedma brinda servicios de almacenamiento en la nube sobre servidores con sistema operativo Ubuntu Linux. La oficina administrativa está ubicada sobre la calle Monseñor Esandi y cuenta con 120 clientes activos en el rubro comercial. El consejo de administración aprobó una política de incentivos para promover el uso de licencias abiertas en la región patagónica.

Programar la función calcular_cuota_mensual(tipo_licencia, gigas_almacenados) que reciba el tipo de licencia (str: 'libre', 'educativa' u 'otra') y la cantidad de Gigabytes contratados (tipo int).
La función debe definir y utilizar las siguientes constantes internas de cálculo:

- PRECIO_BASE_GB = 150.0
- DESCUENTO_LIBRE = 0.20 (20% de descuento)
- DESCUENTO_EDUCATIVO = 0.10 (10% de descuento)

Utilizar una estructura de selección múltiple if-elif-else:

- Si el tipo_licencia es igual a 'libre', calcula la cuota aplicando el descuento del 20%.
- Sino, si el tipo_licencia es igual a 'educativa', calcula la cuota aplicando el descuento del 10%.
- Sino, para cualquier otro tipo de licencia, cobra la tarifa plena sin descuento.

La función debe retornar el monto final a pagar (float). En el programa principal, realizar una prueba de llamada mostrando el costo final resultante.

PROBLEMA 3: Validación y Condición Académica de Estudiantes

En la comisión de primer año de la TUASySL en el CURZAS se inscribieron 45 estudiantes para el cursado de la materia Introducción a la Programación. Las clases se dictan los días martes y jueves en el aula 3 de informática. El equipo docente utiliza un proyector de 3500 lúmenes y toma asistencia en una planilla auxiliar impresa en papel reciclado.

Escribir un script modularizado que contenga dos funciones bien diferenciadas:

1. **Función Booleana de Validación:** es_nota_valida(nota_evaluacion) que reciba un número entero (int) y retorne True si la nota pertenece estrictamente al rango de 0 a 10; caso contrario, retorna False.
2. **Función de Selección:** determinar_condicion_alumno(nota_uno, nota_dos) que reciba las notas de los dos parciales de un alumno (int). Aplicando selección anidada o conectores lógicos:
    - Retorna la cadena 'Promociona' si ambas notas son mayores o iguales a 7.
    - Retorna la cadena 'Aprueba' si ambas notas son mayores o iguales a 4.
    - Retorna la cadena 'Recupera' si al menos una nota es menor a 4.

En el programa principal, solicitar las dos notas por teclado, verificar con la función es_nota_valida que ambas sean correctas y, de ser así, invocar a determinar_condicion_alumno para mostrar el resultado por pantalla. Si alguna nota es inválida, mostrar un mensaje de error.

PROBLEMA 4: Control de Acceso al Centro de Cómputos

El laboratorio central de la Universidad Nacional del Comahue en Viedma cuenta con un control de acceso electrónico instalado en la puerta principal. El edificio fue construido en el año 1998 y posee un sistema de climatización de 9000 BTU. La cerradura electromagnética funciona a 12 Volts y se encuentra conectada a un panel de control con indicador LED verde y rojo.

Diseñar la función booleana permitir_acceso(es_administrador, hora_ingreso) que reciba si la persona es administradora del sistema (bool: True/False) y la hora actual en formato de 24 horas (int: valor de 0 a 23).
Definir las constantes de turno hábil:

- HORA_INICIO_TURNO = 8
- HORA_FIN_TURNO = 20

Regla de Negocio: Se autoriza el acceso (la función retorna True) si la persona es administradora del sistema (es_administrador == True) **O** si la hora de ingreso se encuentra dentro del turno hábil (HORA_INICIO_TURNO <= hora_ingreso <= HORA_FIN_TURNO). En cualquier otro caso, retorna False.

En el programa principal, simular la verificación de ingreso pidiendo los datos al usuario y mostrando por pantalla "Acceso Concedido al Centro de Cómputos" o "Acceso Denegado: Horario o Rol No Autorizado".